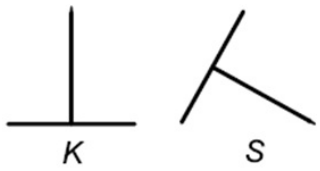
Mathematik 13 eA (Lüb) **Übungsblatt** **Datum:**

Stochastik – Heftzwecken

Wird eine Heftzwecke geworfen, so bleibt sie entweder auf dem Kopf (K-Wurf) oder mit etwas höherer Wahrscheinlichkeit auf der Seite (S-Wurf) liegen (siehe Abbildung). Die Wahrscheinlichkeit für die Lage hängt dabei von der Heftzweckensorte (Größe, Material usw.) ab.



In der Klasse 7c untersuchen die Schülerinnen und Schüler in sechs Gruppen die Anteile der Ergebnisse für eine bestimmte Heftzweckensorte. Jede Gruppe wirft dazu 100 Heftzwecken.

Gruppe	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**
Anteil der K-Würfe	0,35	0,37	0,37	0,42	0,42	0,5

In einem Zufallsexperiment wird eine Heftzwecke so oft geworfen, bis sie zum zweiten Mal auf dem Kopf oder zum zweiten Mal auf der Seite liegen bleibt.

a) Begründen Sie, dass das Zufallsexperiment sechs verschiedene Ergebnisse hat.

b) Bei einer Durchführung des Zufallsexperimentes ist der erste Wurf ein S-Wurf. Die bedingte Wahrscheinlichkeit dafür, dass man unter dieser Bedingung am Ende des Zufallsexperimentes zwei S-Würfe erzielt hat, beträgt $\frac{21}{25}$.
Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit für einen S-Wurf für diese Heftzweckensorte.

Für eine andere Heftzweckensorte beträgt die Wahrscheinlichkeit für einen K-Wurf 0,36. Die Zufallsgröße X gibt die Anzahl der K-Würfe an.

c) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass unter 10 geworfenen Heftzwecken mehr als die Hälfte auf dem Kopf liegen.

d) Es werden 100 Heftzwecken geworfen.
Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Anzahl der K-Würfe um höchstens 10 % vom Erwartungswert abweicht.

e) Es wird eine bestimmte Anzahl an Heftzwecken geworfen. Mithilfe der nebenstehenden Abbildung ermittelt man die Lösung einer Fragestellung in diesem Sachkontext.
Geben Sie eine geeignete Fragestellung und die zugehörige Lösung an.
Weisen Sie rechnerisch die Richtigkeit dieser Lösung nach.

